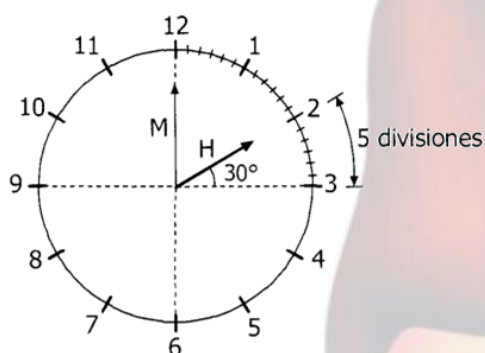




RELOJES

A. Relaciones entre los recorridos del horario y minuterio



Observamos el siguiente esquema
En la circunferencia de un reloj hay:
60 divisiones $\leftrightarrow$ 60 minutos $\leftrightarrow$ 360°
Simplificando se obtiene:

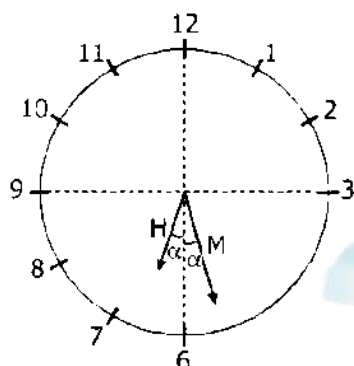
$$1 \text{ división} \leftrightarrow 1 \text{ minuto} \leftrightarrow 6^\circ$$

Cada hora: la relación de los recorridos del horario

y el minuterio es: $\frac{ERH}{ERM} = \frac{1}{12}$

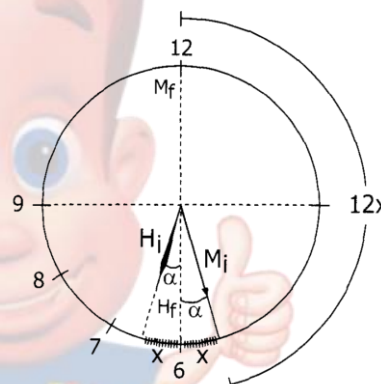
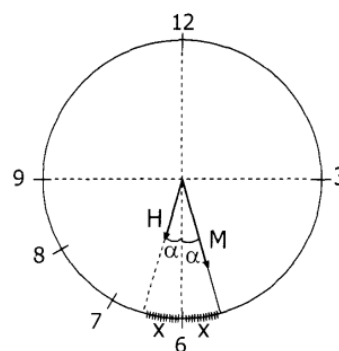
Ejemplo:

¿Qué hora indica el reloj de la figura?



Resolución:

Antes de graficar la hora en punto, señalemos los arcos correspondientes a los ángulos con "x"



ERH = "x" divisiones
ERM = "12x" divisiones

Del gráfico tenemos:

$$12x + x = 30 \text{ minutos}$$

$$13x = 30$$

$$x = \frac{30}{13}$$

Luego el número de minuto es: $12 \left(\frac{30}{13} \right)$

$$\frac{360}{13} = 27 \frac{9}{13}$$

∴ la hora será $6h 27 \frac{9}{13}$ minutos

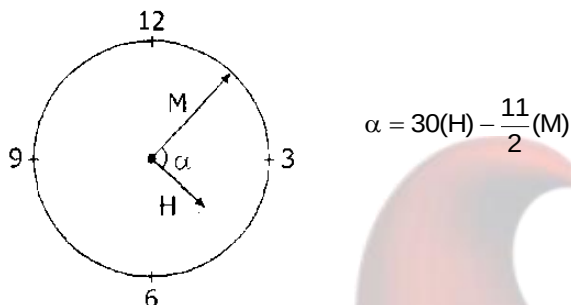
B. Ángulo entre las manecillas del reloj

Fórmula general:

$$\alpha = \pm \frac{11}{2}(M) \mp 30(H)$$

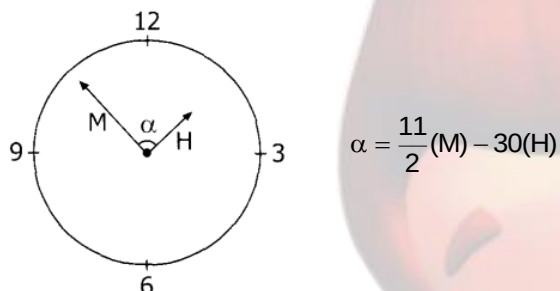
Caso I

Cuando a partir de la marca de las 12, el horario se ha alejado más que el minuterio (en sentido horario), el horario (H) será positivo (+) y el minuterio (M) negativo (-).



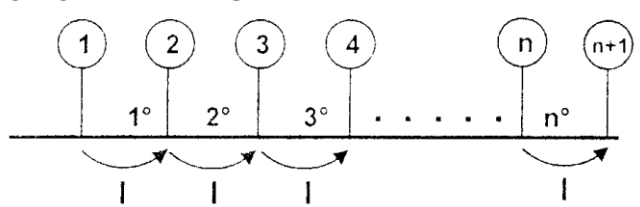
Caso II

Cuando a partir de la marca de las 12, el minuterio se ha alejado más que el horario (siempre en sentido horario), el minuterio (M) será positivo (+) y el horario (H), será negativo (-).



Observación: Cuando el reloj marca las 12, "H" toma el valor de cero (H = 0)

C. CAMPANADAS



- Observe que 1" es el intervalo de tiempo que hay entre una campanada y otra campanada.
- De a figura: se tienen (n + 1) campanadas cuando se dan "n" intervalo.

Luego:

$$\# \text{ campanadas} = \# \text{ intervalos} + 1$$

D. ADELANTOS Y RETRASOS

Estos problemas surgen como consecuencia del funcionamiento de aquellos relojes malogrados que dan entonces adelantos o retrasos respecto de la hora señalada por el reloj.

$$\text{Hora marcada} = \text{Hora real} + \text{adelanto}$$

$$\text{Hora marcada} = \text{Hora real} - \text{atraso}$$

E. Problemas sobre calendarios

En los problemas a tratar debemos tener en consideración los años bisiestos, los cuales son todos aquellos cuyas dos últimas cifras dan un número múltiplo de 4.

Ejemplo:

$$1964 \longrightarrow 64 \xrightarrow{\text{Si}} 4, \text{ si es bisiesto}$$

$$1974 \longrightarrow 74 \xrightarrow{\text{No}} 4, \text{ no es bisiesto}$$

Un año bisiesto tiene 366 días y febrero de ese año tiene 29 días.

Además en aquellos años que terminan en 2 ceros solo será bisiesto, si es que es múltiplo de 400.

Ejemplo:

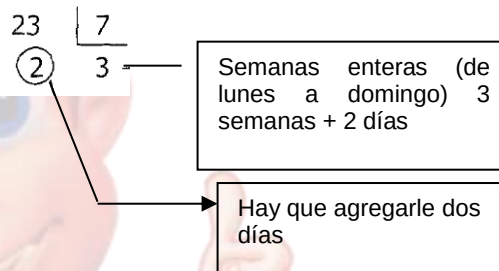
Si el 1 de enero de 1970 fue lunes, ¿qué día fue el 24 de enero de ese mismo año?

Resolución:

Si el 1 es lunes, el 8 será lunes, el 15 y el 22 también serán lunes, el 23 martes y el 24 será miércoles. Cada semana se repite el mismo día.

Método práctico

Cada 7 días el octavo se repite. Así tenemos: del 2 al 24, hay 23 días, luego:



Rpta. Miércoles

Además:

Cuando el MINUTERO adelanta al SEGUNDO el ángulo se calcula de la siguiente manera:

$$\alpha_{M-S} = 6S - \left(6M + \frac{S}{10} \right)$$

Cuando el SEGUNDO adelanta al MINUTERO el ángulo se calcula de la siguiente manera:

$$\alpha_{S-M} = 6S - \left(6M + \frac{S}{10} \right)$$

Cuando el HORARIO adelanta al SEGUNDO el ángulo se calcula de la siguiente manera:

$$\alpha_{H-S} = \left(30H + \frac{M}{2} \right) - \frac{719}{120} S$$

Cuando el SEGUNDO adelanta al HORARIO el ángulo se calcula de la siguiente manera:

$$\alpha_{S-H} = \frac{719}{120} S - \left(30H + \frac{M}{2} \right)$$

Donde:

H : Hora de referencia

M : Los minutos transcurridos a partir de la hora de referencia.

S : Los segundos transcurridos a partir de la hora de referencia.

NOTA:

- Cuando las agujas de un reloj forman un ángulo " α " por primera vez significa que el horario está adelantado con respecto del minuterio.
- Cuando las agujas de un reloj forman un ángulo " α " por segunda vez significa que el minuterio está adelantado con respecto del horario.
- El ángulo que forman las agujas de un reloj, se miden en sentido horario.
- Cuando las agujas del reloj coinciden, quiere decir que están formando un ángulo igual a cero ($\alpha = 0^\circ$)
- Cuando las agujas del reloj están opuestas, quiere decir que están formando un ángulo ($\alpha = 180^\circ$).
- Recordar que cuando son las 12 horas con tantos minutos, la hora de referencia se toma como cero ($H = 0$).

Además se cumple la siguiente relación:

$$\frac{ERH}{ERM} = \frac{5}{60} = \frac{1}{12}$$

PROBLEMAS RESUELTOS

- 1) Un campanario tarda 6 segundos en tocar 4 campanadas, ¿cuánto tiempo tardará en tocar 8 campanadas?

Solución:

Nº de Campanadas	Nº de Intervalos de Tiempo	Tiempo (segundos)
4	3	6
8	7	x

Las magnitudes "Nº de intervalos de tiempo" y "Tiempo" son Directamente Proporcionales, así que multiplicando en cruz

$$7 \cdot 6 = 3 \cdot x, \quad x = 14$$

Respuesta: El campanario tarda 14 segundos en dar 8 campanadas.

- 2) Un reloj señala la hora con igual número de campanas. Para indicar las 6 a.m. demoró 15 seg. ¿Cuánto demorará para indicar las 9 a.m.?

Solución:

La solución a este tipo de problemas se hace aplicando "regla de tres simple", tomando en cuenta los intervalos y generados entre campanada y campanada.

Es decir:

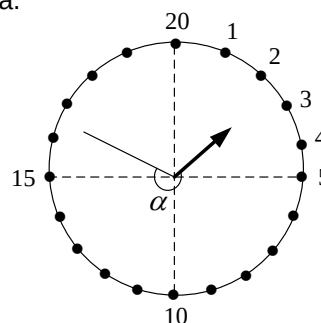
$$6 \text{ am} \Leftrightarrow 6 \text{ camp} \rightarrow 5 \text{ int} \text{ ----- } 15 \text{ seg}$$

$$9 \text{ am} \Leftrightarrow 9 \text{ camp} \rightarrow 8 \text{ int} \text{ ----- } x$$

$$x = \frac{8 \cdot 15}{5} = 24 \text{ seg}$$

⇒ Se demorará 24 segundos

- 3) Smith le dice a Juan Manuel: "El siguiente reloj indica las 2:50 minutos". Encontrar el valor de α , sabiendo que el reloj tiene 60 divisiones, 1div. = 1min. y que el minuterio da una vuelta en cada nueva hora.



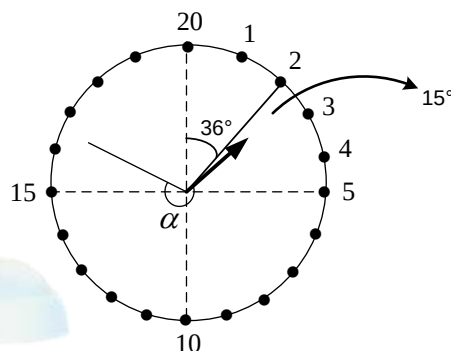
Solución:

Veamos:

Tiempo	◁Horario	◁Minuterio
60	18	360
10x	3x	60x
10x = 50	15	300

÷6

Entonces:



$$\Rightarrow 36^\circ + 15^\circ + \alpha = 300^\circ$$

$$\Rightarrow 51^\circ + \alpha = 300^\circ$$

$$\therefore \alpha = 249^\circ$$